Transformada cuántica de Fourier y estimación de fase

¿Cómo podemos detectar una estructura periódica?

Considere el siguiente vector: $|v\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Observe que sus coordenadas satisfacen $v_j = v_{(j+2) \bmod 8}$ para cada $j \in \{0, \ldots, 7\}$

- El vector tiene periodo 2

¿Cómo podemos detectar una estructura periódica?

Considere el siguiente vector: $|v\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

¿Podemos transformar este vector para que su periodicidad sea más fácil de reconocer?

La definición del periodo mínimo

Desde ahora en adelante suponemos que $N = 2^n$ para algún $n \geq 1$

Dado $|v\rangle = \sum_{j=0}^{N-1} v_j |j\rangle$, el periodo mínimo de $|v\rangle$ se define como el menor número $r \geq 1$ tal que $v_i = v_{(i+r) \bmod N}$ para todo $i \in \{0, \ldots, N-1\}$

- El periodo mínimo puede ser N, en cuyo caso $|v\rangle$ es aperiódico

La definición del periodo mínimo

Desde ahora en adelante suponemos que $N = 2^n$ para algún $n \geq 1$

Estamos definiendo el periodo mínimo para la base canónica

- Se puede definir para una base arbitraria
- Su valor puede ser distinto al caso de la base canónica

La definición del periodo mínimo

Proposición: el periodo mínimo r de $|v\rangle$ divide a N

Demostración: por contradicción, suponga que r no divide a N

- Tenemos que $N = qr + s$ con $0 < s < r$

Como r es periodo, para cada $i \in \{0, \ldots, N-1\}$:

$$v_i = v_{(i+r) \bmod N} = v_{(i+2r) \bmod N} = \cdots = v_{(i+qr) \bmod N}$$

La definición del periodo mínimo

En particular, para cada $i \in \{0, \ldots, N-1\}$: $v_{(i+s) \bmod N} = v_{(i+s+qr) \bmod N}$

Pero $(i + s + qr) \bmod N = (i + N) \bmod N = i$ para cada $i \in \{0, \ldots, N-1\}$

Por lo tanto, para cada $i \in \{0, \ldots, N-1\}$: $v_{(i+s) \bmod N} = v_i$

Concluimos que $s > 0$ es periodo de $|v\rangle$, lo cual nos lleva a una contradicción puesto que $s < r$

La idea de Fourier

La transformada de Fourier permite representar un vector mediante componentes asociadas a distintas frecuencias

La idea es utilizar funciones periódicas de la forma: $j \longmapsto e^{\frac{2\pi i k j}{N}}$

En estas funciones, N es el número de elementos del vector, y $\frac{k}{N}$ representa una frecuencia discreta

- Buscamos identificar qué frecuencias aparecen en un vector

Frecuencias discretas

Recuerde que suponemos que $N = 2^n$ para algún $n \geq 1$

Sea $\omega_N = e^{2\pi i/N}$

- ¿Qué representa este valor?

Los valores ω_N^0, ω_N^1, ω_N^2, …, ω_N^{N-1} son las raíces N-ésimas de la unidad

- Son valores distintos, y cada uno de ellos satisface la ecuación $x^N = 1$

Frecuencias discretas

Para cada $k \in \mathbb{Z}$, defina la función χ_k:

$$\chi_k(j) = (\omega_N^k)^j = e^{\frac{2\pi i k j}{N}}$$

Tenemos que $\chi_k(j+N) = \chi_k(j)$

- Todas estas funciones son periódicas

Ejemplos de frecuencias discretas

Sea $N = 8$

Para $k = 0$: $\chi_0(j) = (\omega_8^0)^j = 1$

- χ_0 tiene periodo 1

Para $k = 2$: $\chi_2(j) = (\omega_8^2)^j = ((e^{\frac{2\pi i}{8}})^2)^j = (e^{\frac{\pi i}{2}})^j = i^j$

- χ_2 tiene periodo 4

Para $k = 4$: $\chi_4(j) = (\omega_8^4)^j = ((e^{\frac{2\pi i}{8}})^4)^j = (e^{\pi i})^j = (-1)^j$

- χ_4 tiene periodo 2

Representación mediante frecuencias

Considere nuevamente el vector: $|v\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Tenemos que $v_j = \frac{1}{2}\left(1 + (-1)^j\right)$

Representación mediante frecuencias

Considere nuevamente el vector: $|v\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Por lo tanto: $v_j = \frac{1}{2}\chi_0(j) + \frac{1}{2}\chi_4(j)$

- El vector puede representarse utilizando dos frecuencias

La definición de la QFT

La **transformada cuántica de Fourier (QFT)** se define como el siguiente operador lineal $F_N : \mathbb{C}^N \to \mathbb{C}^N$

- Recuerde que $N = 2^n$ para algún $n \geq 1$

Para cada $j \in \{0, \ldots, N-1\}$: $$F_N|j\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} \chi_k(j)|k\rangle$$

Por linealidad, esta definición determina F_N sobre todo $\mathbb{C}^N$

- ¿Es este operador una transformación unitaria?

Vectores de frecuencia

Para $k \in \{0, \ldots, N-1\}$, sea: $$|u_k\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} \overline{\chi_k(0)} \\ \overline{\chi_k(1)} \\ \vdots \\ \overline{\chi_k(N-1)} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} 1 \\ e^{-\frac{2\pi i k}{N}} \\ \vdots \\ e^{-\frac{2\pi i k(N-1)}{N}} \end{pmatrix}$$

Note que: $\overline{\chi_k(j)} = e^{-\frac{2\pi i k j}{N}} = e^{\frac{2\pi i(-k)j}{N}} = \chi_{-k}(j)$

Por lo tanto: $$|u_k\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} \chi_{-k}(0) \\ \chi_{-k}(1) \\ \vdots \\ \chi_{-k}(N-1) \end{pmatrix}$$

Vectores de frecuencia

Para un vector arbitrario: $|v\rangle = \sum_{j=0}^{N-1} v_j |j\rangle$, tenemos que:

$$
\begin{aligned}
F_N|v\rangle = F_N \sum_{j=0}^{N-1} v_j |j\rangle &= \sum_{j=0}^{N-1} v_j F_N |j\rangle \\
&= \sum_{j=0}^{N-1} v_j \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} \chi_k(j) |k\rangle \right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} \sum_{k=0}^{N-1} v_j \chi_k(j) |k\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{j=0}^{N-1} v_j \chi_k(j) \right) |k\rangle
\end{aligned}
$$

Vectores de frecuencia

Tenemos que: $\langle u_k|v\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} \chi_k(j) v_j$

Por lo tanto: $F_N|v\rangle = \sum_{k=0}^{N-1} \langle u_k|v\rangle |k\rangle$

Cada componente de la transformada es el producto interno del vector original con un vector que representa una frecuencia discreta

Una propiedad fundamental de las raíces de la unidad

Para $k \in \mathbb{Z}$, tenemos que: $$\sum_{j=0}^{N-1} \chi_k(j) = \begin{cases} N & \text{si } N \mid k \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Vamos a ver que esta identidad explica por qué la transformada de Fourier puede distinguir frecuencias

Demostración de la propiedad

Sea $z = \omega_N^k$

- Tenemos que $\chi_k(j) = z^j$

Si $N \mid k$, entonces $z = 1$. Por lo tanto: $\sum_{j=0}^{N-1} \chi_k(j) = N$

Demostración de la propiedad

Si N no divide a k, entonces $z \neq 1$. Por lo tanto:

$$\sum_{j=0}^{N-1} \chi_k(j) = \sum_{j=0}^{N-1} z^j = \frac{1 - z^N}{1 - z}$$

Pero $z^N = e^{2\pi i k} = 1$, por lo que:

$$\sum_{j=0}^{N-1} \chi_k(j) = \frac{1 - 1}{1 - z} = 0$$

Las frecuencias forman una base ortonormal

Tenemos que: $$|u_k\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} \overline{\chi_k(0)} \\ \vdots \\ \overline{\chi_k(N-1)} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} \overline{\chi_k(j)} |j\rangle$$

Para $k, \ell \in \{0, \ldots, N-1\}$, tenemos que:

$$\begin{aligned} \langle u_k | u_\ell \rangle &= \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} \overline{\chi_k(j)} |j\rangle \right)^\dagger \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{m=0}^{N-1} \overline{\chi_\ell(m)} |m\rangle \right) \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} \chi_k(j) \langle j| \right) \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{m=0}^{N-1} \overline{\chi_\ell(m)} |m\rangle \right) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \chi_k(j) \overline{\chi_\ell(j)} = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \chi_k(j) \chi_{-\ell}(j) = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \chi_{k-\ell}(j) \end{aligned}$$

Las frecuencias forman una base ortonormal

Para $k, \ell \in \{0, \ldots, N-1\}$, tenemos que: $\langle u_k | u_\ell \rangle = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \chi_{k-\ell}(j)$

Si $k = \ell$, entonces $N \mid k - \ell$ y $\langle u_k \mid u_\ell \rangle = 1$

- Puesto que $\sum_{j=0}^{N-1} \chi_{k-\ell}(j) = N$

Las frecuencias forman una base ortonormal

Para $k, \ell \in \{0, \ldots, N-1\}$, tenemos que: $\langle u_k | u_\ell \rangle = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \chi_{k-\ell}(j)$

Si $k \neq \ell$, entonces N no divide a $k - \ell$ y $\langle u_k \mid u_\ell \rangle = 0$

- Puesto que $\sum_{j=0}^{N-1} \chi_{k-\ell}(j) = 0$

Por lo tanto: $\{|u_0\rangle, \ldots, |u_{N-1}\rangle\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{C}^N$

¿Qué hace la transformada sobre una frecuencia?

Tenemos que: $F_N|u_\ell\rangle = \sum_{k=0}^{N-1} \langle u_k|u_\ell\rangle |k\rangle = |\ell\rangle$

La transformada convierte un vector que representa una frecuencia discreta en un vector de la base canónica

Fourier como cambio de base

Sabemos que $\{|u_0\rangle, \ldots, |u_{N-1}\rangle\}$ es una base ortonormal y $F_N|u_k\rangle = |k\rangle$

Por lo tanto, si $|v\rangle = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k |u_k\rangle$, entonces:

$$F_N|v\rangle = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k |k\rangle$$

La QFT transforma las coordenadas de un vector respecto de la base de frecuencias en coordenadas respecto de la base canónica

Unitariedad e inversa

Tenemos que $F_N = \sum_{k=0}^{N-1} |k\rangle\langle u_k|$

Puesto que para cada $\ell \in \{0, \ldots, N-1\}$:

$$F_N|u_\ell\rangle = \left(\sum_{k=0}^{N-1} |k\rangle\langle u_k|\right)|u_\ell\rangle = \sum_{k=0}^{N-1} |k\rangle\langle u_k \mid u_\ell\rangle = |\ell\rangle$$

Unitariedad e inversa

Tenemos que $F_N = \sum_{k=0}^{N-1} |k\rangle\langle u_k|$

Por lo tanto: $$F_N^\dagger = \left(\sum_{k=0}^{N-1} |k\rangle\langle u_k|\right)^\dagger = \sum_{k=0}^{N-1} (|k\rangle\langle u_k|)^\dagger = \sum_{k=0}^{N-1} |u_k\rangle\langle k|$$

Concluimos que F_N es una matriz unitaria puesto que:

$$F_N^\dagger F_N = \left(\sum_{k=0}^{N-1} |u_k\rangle\langle k|\right)\left(\sum_{\ell=0}^{N-1} |\ell\rangle\langle u_\ell|\right) =$$

$$= \sum_{k=0}^{N-1}\sum_{\ell=0}^{N-1} |u_k\rangle\langle k \mid \ell\rangle\langle u_\ell| = \sum_{k=0}^{N-1} |u_k\rangle\langle u_k| = I$$

Matriz de Fourier

Como $F_N = \sum_{k=0}^{N-1} |k\rangle\langle u_k|$, tenemos que: $\quad F_N = \begin{pmatrix} \langle u_0| \\ \langle u_1| \\ \vdots \\ \langle u_{N-1}| \end{pmatrix}$

Por lo tanto: $\quad F_N = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega_N & \omega_N^2 & \cdots & \omega_N^{N-1} \\ 1 & \omega_N^2 & \omega_N^4 & \cdots & \omega_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega_N^{N-1} & \omega_N^{2(N-1)} & \cdots & \omega_N^{(N-1)^2} \end{pmatrix}$

Un ejemplo de periodicidad

Considere $N = 32$ y el siguiente vector:

$$|v\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \left(|0\rangle + |4\rangle + |8\rangle + |12\rangle + |16\rangle + |20\rangle + |24\rangle + |28\rangle \right)$$

Las coordenadas no nulas se repiten cada cuatro posiciones

- El periodo mínimo de $|v\rangle$ es 4

Vamos a ver cómo podemos recuperar este periodo utilizando la transformada de Fourier

Un ejemplo de periodicidad

Por definición:

$$F_{32}|v\rangle = \frac{1}{\sqrt{32}} \sum_{k=0}^{31} \left(\sum_{j=0}^{31} v_j \chi_k(j) \right) |k\rangle = \frac{1}{16} \sum_{k=0}^{31} \left(\sum_{j=0}^{7} \chi_k(4j) \right) |k\rangle$$

Sabemos que: $\chi_k(4j) = \left(e^{\frac{2\pi i k}{32}}\right)^{4j} = \left(e^{\frac{2\pi i k}{8}}\right)^{j}$

Por lo tanto: $\sum_{j=0}^{7} \chi_k(4j) = \begin{cases} 8 & 8 \mid k \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$

Un ejemplo de periodicidad

Por lo tanto:

$$F_{32}|v\rangle = \frac{1}{16}\sum_{k=0}^{31}\left(\sum_{j=0}^{7}\chi_k(4j)\right)|k\rangle$$

$$= \frac{1}{16}\left(8\,|0\rangle + 8\,|8\rangle + 8\,|16\rangle + 8\,|24\rangle\right) = \frac{1}{2}\left(|0\rangle + |8\rangle + |16\rangle + |24\rangle\right)$$

¿Cómo podemos utilizar este resultado para recuperar el periodo mínimo de $|v\rangle$?

Una pregunta importante

Obtuvimos que: $F_{32}|v\rangle = \frac{1}{2}\left(|0\rangle + |8\rangle + |16\rangle + |24\rangle\right)$

Una medición en la base canónica produce uno de los resultados 0, 8, 16, 24

- Cada uno tiene probabilidad $\frac{1}{4}$

Queremos utilizar el resultado de una medición para recuperar el periodo mínimo

- Necesitamos entender la relación entre el periodo mínimo y estas mediciones

El periodo general

Sea $N = 2^n$ y sea r un divisor positivo de N

- Y sea $L = \dfrac{N}{r}$

Considere el estado normalizado: $$|v\rangle = \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_{j=0}^{L-1} |jr\rangle$$

Sus coordenadas no nulas están en las posiciones 0, r, $2r$, …, $(L-1)r$

- El periodo mínimo es r, considerando los índices módulo N

Calculando la transformada

Tenemos que:

$$
\begin{aligned}
F_N|v\rangle &= \frac{1}{\sqrt{L \cdot N}} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{j=0}^{L-1} \chi_k(jr) \right) |k\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{L \cdot N}} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{j=0}^{L-1} \left(\omega_N^k\right)^{jr} \right) |k\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{L \cdot N}} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{j=0}^{L-1} e^{\frac{2\pi i k j r}{N}} \right) |k\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{L \cdot N}} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{j=0}^{L-1} e^{\frac{2\pi i k j}{L}} \right) |k\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{L \cdot N}} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{j=0}^{L-1} \left(\omega_L^k\right)^{j} \right) |k\rangle
\end{aligned}
$$

Frecuencias resultantes

Sabemos que: $$\sum_{j=0}^{L-1} \left(\omega_L^k\right)^j = \begin{cases} L & L \mid k \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Por lo tanto:
$$\begin{aligned} F_N|v\rangle &= \frac{1}{\sqrt{L \cdot N}} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{j=0}^{L-1} \left(\omega_L^k\right)^j \right) |k\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{L \cdot N}} \sum_{k=0}^{r-1} \left(\sum_{j=0}^{L-1} \left(\omega_L^{kL}\right)^j \right) |kL\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{L \cdot N}} \sum_{k=0}^{r-1} L|kL\rangle = \sqrt{\frac{L}{N}} \sum_{k=0}^{r-1} |kL\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{k=0}^{r-1} \left| k\frac{N}{r} \right\rangle \end{aligned}$$

Frecuencias resultantes

Como: $F_N|v\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{k=0}^{r-1} \left| k\frac{N}{r} \right\rangle$

Si aplicamos F_N y medimos en la base canónica, obtenemos $\ell = k\frac{N}{r}$ para algún $k \in \{0, \ldots, r-1\}$

- k es elegido con distribución uniforme

Fracciones y periodos

La medición produce $\frac{\ell}{N} = \frac{k}{r}$

- Conocemos ℓ y N

El resultado de reducir $\frac{\ell}{N}$ es igual al resultado de reducir $\frac{k}{r}$

Sea $\frac{a}{b}$ el resultado de reducir $\frac{\ell}{N}$

- Tenemos que $b = \frac{r}{\mathrm{MCD}(k, r)}$

Fracciones y periodos

Se tiene que $b \mid r$

Además, b puede ser calculado en tiempo polinomial

- Puesto que $b = \dfrac{N}{\mathrm{MCD}(\ell, N)}$

Por lo tanto, obtenemos un candidato para el periodo mínimo

- De hecho, obtenemos un divisor del periodo mínimo
- Tenemos que b es el periodo mínimo r si $\mathrm{MCD}(k, r) = 1$

Regresando al ejemplo

Consideremos de nuevo $N = 32$ y:

$$|v\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \left(|0\rangle + |4\rangle + |8\rangle + |12\rangle + |16\rangle + |20\rangle + |24\rangle + |28\rangle \right)$$

$|v\rangle$ tiene periodo mínimo 4, y obtuvimos que:

$$F_{32}|v\rangle = \frac{1}{2} \left(|0\rangle + |8\rangle + |16\rangle + |24\rangle \right)$$

Regresando al ejemplo

Suponga que medimos el estado $\frac{1}{2}(|0\rangle + |8\rangle + |16\rangle + |24\rangle)$ en la base canónica y obtenemos $\ell = 24$

Tenemos que: $\frac{\ell}{N} = \frac{24}{32} = \frac{3}{4}$

El denominador de la fracción reducida es 4

- 4 es un candidato para el periodo mínimo
  - 4 es un divisor del periodo mínimo
- En este caso, 4 es el periodo mínimo

Regresando al ejemplo

En el ejemplo, los posibles resultados son:

ℓ	fracción	fracción reducida	candidato
0	$\frac{0}{32}$	$\frac{0}{1}$	1
8	$\frac{8}{32}$	$\frac{1}{4}$	4
16	$\frac{16}{32}$	$\frac{1}{2}$	2
24	$\frac{24}{32}$	$\frac{3}{4}$	4

Cada resultado tiene probabilidad $\frac{1}{4}$

- La probabilidad de recuperar directamente el periodo $r = 4$ es $\frac{1}{2}$

Regresando al ejemplo

Como en el análisis anterior, definimos $L = \frac{32}{4} = 8$, y reescribimos $F_{32}|v\rangle$ de la siguiente forma:

$$F_{32}|v\rangle = \frac{1}{2}\left(\sum_{k=0}^{3} |k \cdot 8\rangle\right)$$

Sabemos que el denominador de la fracción reducida es $\frac{4}{\mathrm{MCD}(k,4)}$

- Para $k = 1$ y $k = 3$ tenemos que $\mathrm{MCD}(k,4) = 1$, y obtenemos el periodo

La probabilidad de obtener el periodo mínimo

Suponga que: $|v\rangle = \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_{j=0}^{L-1} |jr\rangle$

En $|v\rangle$ todos los componentes no nulos tienen la misma probabilidad, y r es su periodo mínimo

Recuerde que: $F_N|v\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{k=0}^{r-1} \left| k\frac{N}{r} \right\rangle$

Sabemos que al medir en $F_N|v\rangle$ podemos obtener r si $\mathrm{MCD}(k, r) = 1$

La probabilidad de obtener el periodo mínimo

Recuerde que: $F_N|v\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{k=0}^{r-1} \left| k\frac{N}{r} \right\rangle$

Dado que $r \mid N$, sabemos que r es una potencia de 2

- Si $r = 1$, obtenemos este valor con probabilidad 1
- Si $r > 1$, obtenemos este valor con probabilidad $\frac{1}{2}$

La probabilidad de obtener el periodo mínimo

Una medición proporciona entonces información sobre el periodo

- Permite recuperarlo con una probabilidad mayor o igual a $\frac{1}{2}$

Para obtener el periodo mínimo con una alta probabilidad, repetimos el experimento y nos quedamos con el máximo

- Después de m repeticiones:
  - Para $r = 1$, la probabilidad de obtener r es 1
  - Para $r > 1$, la probabilidad de obtener r es $1 - \left(\frac{1}{2}\right)^m$

La probabilidad de obtener el periodo mínimo

El análisis anterior es válido para estados cuyas amplitudes son idénticas en las posiciones no nulas

- Para un vector arbitrario, las probabilidades de medición pueden ser distintas

Nos concentraremos en estados uniformes

- Son los que aparecen en el procedimiento de búsqueda de periodos del algoritmo de Shor

Desplazamiento del estado

Sea $r \mid N$, definamos $L = \dfrac{N}{r}$ y consideremos $j_0 \in \{0, \ldots, r-1\}$

Considere el estado: $\quad |v\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{L}} \displaystyle\sum_{j=0}^{L-1} |j_0 + jr\rangle$

Este estado tiene periodo mínimo r, independientemente de j_0

Desplazamiento del estado

Por definición: $$F_N|v\rangle = \frac{1}{\sqrt{L \cdot N}} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{j=0}^{L-1} \chi_k(j_0 + jr) \right) |k\rangle$$

Como: $\chi_k(j_0 + jr) = \chi_k(j_0)\chi_k(jr)$, concluimos que:

$$F_N|v\rangle = \frac{1}{\sqrt{L \cdot N}} \sum_{k=0}^{N-1} \chi_k(j_0) \left(\sum_{j=0}^{L-1} \chi_k(jr) \right) |k\rangle$$

Desplazamiento del estado

Sabemos que:

$$\sum_{j=0}^{L-1} \chi_k(jr) = \sum_{j=0}^{L-1} \left(\omega_N^k\right)^{jr} = \sum_{j=0}^{L-1} \left(\omega_L^k\right)^{j} = \begin{cases} L & L \mid k \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} F_N|v\rangle &= \frac{1}{\sqrt{L \cdot N}} \sum_{k=0}^{N-1} \chi_k(j_0) \left(\sum_{j=0}^{L-1} \chi_k(jr) \right) |k\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{L \cdot N}} \sum_{k=0}^{r-1} \chi_{kL}(j_0) L |kL\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{k=0}^{r-1} \chi_{k\frac{N}{r}}(j_0) \left| k\frac{N}{r} \right\rangle \end{aligned}$$

Desplazamiento del estado

Tenemos que: $|\chi_a(b)|^2 = \overline{e^{\frac{2\pi iab}{N}}} e^{\frac{2\pi iab}{N}} = e^{-\frac{2\pi iab}{N}} e^{\frac{2\pi iab}{N}} = 1$

Por lo tanto, la probabilidad de medir $\left|k\frac{N}{r}\right\rangle$ es $\left|\frac{1}{\sqrt{r}}\chi_{k\frac{N}{r}}(j_0)\right|^2 = \frac{1}{r}$

para cada $k \in \{0, \ldots, r-1\}$

Desplazamiento del estado

Por lo tanto:

- El desplazamiento j_0 modifica las fases de las amplitudes
- Las probabilidades de medición no cambian
- Podemos obtener información sobre el periodo mínimo sin conocer j_0

Esta propiedad será útil en el algoritmo de Shor, donde el estado periódico puede tener un desplazamiento desconocido

Hoja de ruta

El resto del capítulo se organiza en torno a tres preguntas:

1. **Construcción eficiente**
   - ¿Cómo implementamos F_N y F_N^{-1} mediante un circuito con un número polinomial de compuertas?
2. **Estimación de fase**
   - Dado un operador unitario U y uno de sus vectores propios $|w\rangle$, ¿cómo estimamos la fase de su valor propio?
3. **Conexión con el algoritmo de Shor**
   - ¿Cómo podemos utilizar la estimación de fase para obtener información sobre periodos?

El problema de implementación

Demostramos que $F_N : \mathbb{C}^N \longrightarrow \mathbb{C}^N$ es una transformación unitaria

- Puede implementarse entonces mediante un circuito cuántico

Sin embargo, su matriz tiene $N^2 = (2^n)^2 = 4^n$ entradas

¿Podemos construir F_N utilizando un número de compuertas polinomial en n?

La transformada para un solo qubit

Suponga que $N = 2$

- Tenemos que $\omega_2 = e^{\frac{2\pi i}{2}} = -1$

Por lo tanto:

- $\chi_0(j) = \left(\omega_2^0\right)^j = (1)^j = 1$
- $\chi_1(j) = \left(\omega_2^1\right)^j = (-1)^j$

La transformada para un solo qubit

Dado que: $F_2|j\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{1} \chi_k(j)|k\rangle$

Tenemos que:

$$F_2|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{1} \chi_k(0)|k\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

$$F_2|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{1} \chi_k(1)|k\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

La transformada para un solo qubit

Por lo tanto: $F_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

Tenemos entonces que $F_2 = H$

La transformada para dos qubits

Suponga que $N = 4$

- Tenemos que $\omega_4 = e^{\frac{2\pi i}{4}} = i$

Para $j \in \{0, \ldots, 3\}$, tenemos que:

$$\begin{aligned} F_4|j\rangle &= \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{3} \chi_k(j)|k\rangle \\ &= \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{3} \left(i^k\right)^j |k\rangle \\ &= \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{3} i^{kj}|k\rangle \end{aligned}$$

La transformada para dos qubits

Por ejemplo, tenemos que:

$$F_4 |1\rangle = \frac{1}{2}(i^0 |0\rangle + i^1 |1\rangle + i^2 |2\rangle + i^3 |3\rangle)$$
$$= \frac{1}{2}(|0\rangle + i |1\rangle - |2\rangle - i |3\rangle)$$

En nuestra notación binaria usual:

$$F_4 |01\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + i |01\rangle - |10\rangle - i |11\rangle)$$

La transformada para dos qubits

Por lo tanto:

$$F_4 |01\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + i|01\rangle - |10\rangle - i|11\rangle)$$
$$= \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

El resultado puede escribirse como un producto tensorial de estados de un qubit

- ¿Podemos obtener una representación similar para n qubits?

Factorización de fases

Suponga que $N = 2^n$ y $k = \sum_{s=0}^{n-1} k_s 2^s$, donde cada $k_s \in \{0, 1\}$

Tenemos que:

$$\chi_k(j) = e^{\frac{2\pi i j k}{N}} = e^{\frac{2\pi i j \left(\sum_{s=0}^{n-1} k_s 2^s\right)}{N}} = \prod_{s=0}^{n-1} e^{\frac{2\pi i j k_s 2^s}{N}} = \prod_{s=0}^{n-1} \chi_{2^s}(j)^{k_s}$$

Cada bit de k contribuye de manera independiente a la fase

Producto tensorial

Sustituyendo en la definición de F_N:

$$F_N|j\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} \chi_k(j)|k\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k_{n-1}\in\{0,1\}} \cdots \sum_{k_0\in\{0,1\}} \left(\prod_{s=0}^{n-1} \chi_{2^s}(j)^{k_s} \right) |k_{n-1}\cdots k_0\rangle$$

Tenemos entonces que: $F_N|j\rangle = \bigotimes_{s=n-1}^{0} \frac{|0\rangle + \chi_{2^s}(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}$

Hemos expresado la QFT de un estado de la base canónica como un producto de estados de un qubit

Fracciones binarias

Suponga que $j = \sum_{s=0}^{n-1} j_s 2^s$, donde cada $j_s \in \{0, 1\}$

Utilizaremos la notación:

$$0.j_s j_{s-1} \cdots j_0 \;=\; \frac{j_s}{2} + \frac{j_{s-1}}{4} + \cdots + \frac{j_0}{2^{s+1}}$$

Para $s \in \{0, \ldots, n-1\}$, tenemos que $\frac{j}{2^{s+1}} = \ell + 0.j_s j_{s-1} \cdots j_0$, donde ℓ es un número natural

Fracciones binarias

Por lo tanto:

$$\chi_{2^{n-s-1}}(j) = \left(\omega_N^{2^{n-s-1}}\right)^j = e^{\frac{2\pi i 2^{n-s-1} j}{2^n}} = e^{\frac{2\pi i j}{2^{s+1}}} = e^{2\pi i(\ell + 0.j_s j_{s-1}\cdots j_0)}$$
$$= e^{2\pi i \ell} e^{2\pi i 0.j_s j_{s-1}\cdots j_0} = \left(e^{2\pi i}\right)^\ell e^{2\pi i 0.j_s j_{s-1}\cdots j_0} = e^{2\pi i 0.j_s j_{s-1}\cdots j_0}$$

Tenemos entonces que las fases de la QFT pueden construirse a partir de los bits de entrada utilizando rotaciones de fase

Fases controladas

Definimos: $\mathrm{CP}(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{i\theta} \end{pmatrix}$

Para $a, b \in \{0, 1\}$: $\mathrm{CP}(\theta)|ab\rangle = e^{i\theta ab}|ab\rangle$

- $\mathrm{CP}(\theta)$ agrega una fase $e^{i\theta}$ solo cuando ambos qubits tienen valor 1

Combinamos esta compuerta con Hadamard para construir los factores obtenidos anteriormente

Construcción de F_4

Considere $j = 2j_1 + j_0$

Primero aplicamos $H \otimes I$: $\quad (H \otimes I)|j_1 j_0\rangle = \dfrac{|0\rangle + e^{\pi i j_1}|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |j_0\rangle$

Construcción de F_4

Luego aplicamos $\mathrm{CP}(\frac{\pi}{2})$:

Si $j_0 = 0$:

$$\mathrm{CP}\left(\frac{\pi}{2}\right)\left(\frac{|0\rangle + e^{\pi i j_1}|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |0\rangle\right)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{i\frac{\pi}{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{e^{\pi i j_1}}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ e^{\pi i j_1} \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{|0\rangle + e^{\pi i j_1}|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |0\rangle$$

Construcción de F_4

Luego aplicamos $\mathrm{CP}(\frac{\pi}{2})$:

Si $j_0 = 1$:

$$\mathrm{CP}\left(\frac{\pi}{2}\right)\left(\frac{|0\rangle + e^{\pi i j_1}|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |1\rangle\right)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{i\frac{\pi}{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{e^{\pi i j_1}}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ e^{i\frac{\pi}{2} + \pi i j_1} \end{pmatrix} = \frac{|0\rangle + e^{i\frac{\pi}{2} + \pi i j_1}|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |1\rangle$$

Construcción de F_4

Luego aplicamos $\mathrm{CP}(\frac{\pi}{2})$:

En resumen: $$\mathrm{CP}\left(\frac{\pi}{2}\right)\left(\frac{|0\rangle + e^{\pi i j_1}|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |j_0\rangle\right) = \frac{|0\rangle + e^{i(\frac{\pi}{2}j_0 + \pi j_1)}|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |j_0\rangle$$

Construcción de F_4

Luego aplicamos $\mathrm{CP}(\frac{\pi}{2})$:

Tenemos que: $e^{i(\frac{\pi}{2}j_0+\pi j_1)} = e^{i\pi(j_1+\frac{j_0}{2})} = e^{\frac{i\pi}{2}(2j_1+j_0)} = e^{\frac{\pi i j}{2}} = e^{\frac{2\pi i j}{4}} = \chi_1(j)$

Por lo tanto: $\mathrm{CP}\left(\frac{\pi}{2}\right)\left(\frac{|0\rangle + e^{\pi i j_1}|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |j_0\rangle\right) = \frac{|0\rangle + \chi_1(j)|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |j_0\rangle$

Construcción de F_4

Ahora aplicamos $I \otimes H$:

$$(I \otimes H)\left(\frac{|0\rangle + \chi_1(j)|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |j_0\rangle\right) = \frac{|0\rangle + \chi_1(j)|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + (-1)^{j_0}\,|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Como $\chi_2(j) = \left(\left(e^{\frac{2\pi i}{4}}\right)^2\right)^j = (-1)^j = (-1)^{2j_1+j_0} = (-1)^{j_0}$, concluimos que:

$$(I \otimes H)\left(\frac{|0\rangle + \chi_1(j)|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |j_0\rangle\right) = \frac{|0\rangle + \chi_1(j)|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + \chi_2(j)\,|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Construcción de F_4

Finalmente aplicamos la compuerta SWAP:

$$\mathrm{SWAP}\left(\frac{|0\rangle+\chi_1(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}\otimes\frac{|0\rangle+\chi_2(j)\,|1\rangle}{\sqrt{2}}\right)=\frac{|0\rangle+\chi_2(j)\,|1\rangle}{\sqrt{2}}\otimes\frac{|0\rangle+\chi_1(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Pero antes habíamos demostrado que: $F_N|j\rangle=\bigotimes_{s=n-1}^{0}\frac{|0\rangle+\chi_{2^s}(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}$

Para $N=4$ obtenemos:

$$F_4|j\rangle=\bigotimes_{s=1}^{0}\frac{|0\rangle+\chi_{2^s}(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}=\frac{|0\rangle+\chi_2(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}\otimes\frac{|0\rangle+\chi_1(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Construcción de F_4

Por lo tanto: $F_4|j\rangle = \mathrm{SWAP}(I \otimes H)\,\mathrm{CP}\left(\frac{\pi}{2}\right)(H \otimes I)|j\rangle$

Tenemos entonces un circuito que implementa F_4

- Vamos a ver que $\mathrm{CP}(\theta)$ es una compuerta controlada

El circuito para F_4

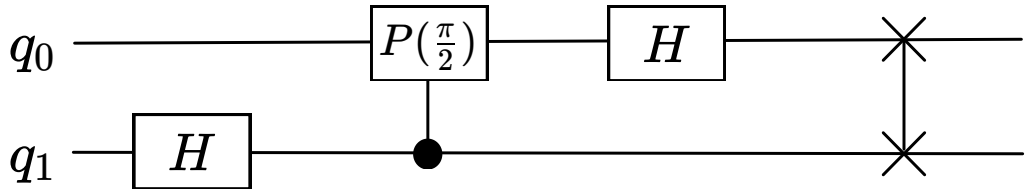
Sea: $\mathrm{P}(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\theta} \end{pmatrix}$

Tenemos que: $\mathrm{CP}(\theta) = |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes P(\theta)$

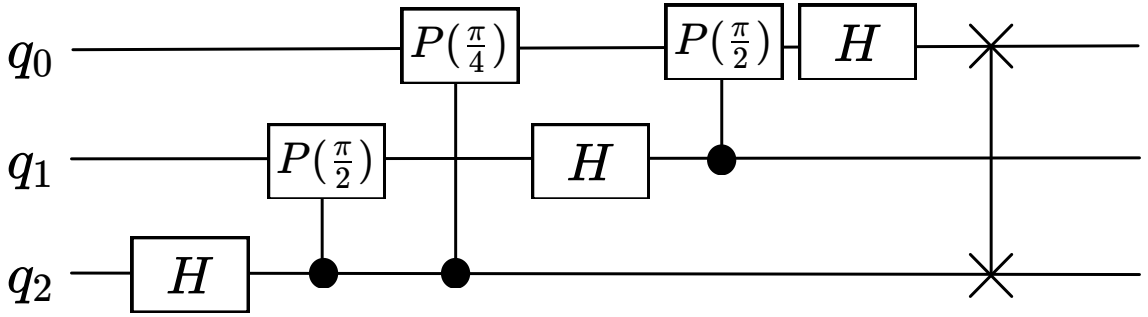
Puesto que: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{i\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\theta} \end{pmatrix}$

El circuito para F_4

Por lo tanto, el siguiente circuito implementa F_4:



El circuito para F_8



El circuito para F_8

Antes de aplicar SWAP, el circuito produce:

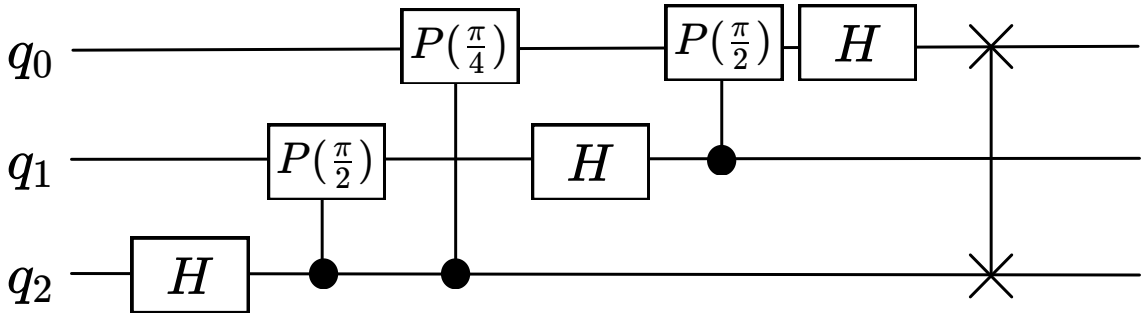
$$\frac{|0\rangle + \chi_1(j)|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + \chi_2(j)|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + \chi_4(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Recuerde que: $F_N|j\rangle = \bigotimes_{s=n-1}^{0} \frac{|0\rangle + \chi_{2^s}(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}$

La compuerta SWAP invierte el primer y tercer factor:

$$\frac{|0\rangle + \chi_4(j)|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + \chi_2(j)|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + \chi_1(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

El circuito para F_8



Tenemos entonces un circuito que implementa F_8

- Este circuito generaliza el circuito para F_4
- Vamos a ver cómo se generaliza a F_N, y por qué es correcto

El circuito general

El siguiente procedimiento implementa F_N para $N = 2^n$

1. **for** $s = n - 1$ **to** 0 **do**
    1. Aplicar H sobre q_s
    2. **for** $p = s - 1$ **to** 0 **do**
        1. Aplicar $\mathrm{CP}\left(\frac{\pi}{2^{s-p}}\right)$ con control q_s y objetivo q_p
2. **for** $s = 0$ **to** $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor - 1$ **do**
    1. Aplicar SWAP entre q_s y q_{n-1-s}

El circuito general

1. **for** $s = n - 1$ **to** 0 **do**
    1. Aplicar H sobre q_s
    2. **for** $p = s - 1$ **to** 0 **do**
        1. Aplicar $\mathrm{CP}\left(\frac{\pi}{2^{s-p}}\right)$ con control q_s y objetivo q_p
2. **for** $s = 0$ **to** $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor - 1$ **do**
    1. Aplicar SWAP entre q_s y q_{n-1-s}

Este procedimiento utiliza exactamente la misma convención que las construcciones de F_4 y F_8

- Vamos a demostrar que implementa F_N

La correctitud de la construcción

Vamos a demostrar la correctitud del circuito sobre un estado de la base canónica:

$$|j\rangle = |j_{n-1} \cdots j_0\rangle$$

La correctitud de la construcción

Considere una compuerta $\mathrm{CP}(\theta)$ con control q_h y objetivo q_s, donde $h > s$.

Si el objetivo está en el estado $|j_s\rangle$, entonces:

Si $j_s = 0$:

$$\mathrm{CP}\left(\theta\right)\left(\left(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle\right) \otimes |0\rangle\right)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{i\theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \\ \beta \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \\ \beta \\ 0 \end{pmatrix} = \left(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle\right) \otimes |0\rangle$$

La correctitud de la construcción

Considere una compuerta $\mathrm{CP}(\theta)$ con control q_h y objetivo q_s, donde $h > s$.

Si el objetivo está en el estado $|j_s\rangle$, entonces:

Si $j_s = 1$:

$$\mathrm{CP}\left(\theta\right)\left(\left(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle\right) \otimes |1\rangle\right)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{i\theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \alpha \\ 0 \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \alpha \\ 0 \\ \beta e^{i\theta} \end{pmatrix} = \left(\alpha|0\rangle + \beta e^{i\theta}|1\rangle\right) \otimes |1\rangle$$

La correctitud de la construcción

Considere una compuerta $\mathrm{CP}(\theta)$ con control q_h y objetivo q_s, donde $h > s$.

Si el objetivo está en el estado $|j_s\rangle$, entonces:

En resumen: $\mathrm{CP}\left(\theta\right)\left((\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes |j_s\rangle\right) = (\alpha|0\rangle + \beta e^{i\theta j_s}|1\rangle) \otimes |j_s\rangle$

Por lo tanto:

- El qubit de control modifica su fase relativa
- El qubit objetivo permanece en el estado $|j_s\rangle$

La correctitud de la construcción

Considere una compuerta $\mathrm{CP}(\theta)$ con control q_h y objetivo q_s, donde $h > s$.

Si el objetivo está en el estado $|j_s\rangle$, entonces:

En resumen: $\mathrm{CP}\,(\theta)\,((\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes |j_s\rangle) = (\alpha|0\rangle + \beta e^{i\theta j_s}|1\rangle) \otimes |j_s\rangle$

Cuando llegue el momento de aplicar H a q_s, este qubit todavía estará en su estado inicial $|j_s\rangle$

La correctitud de la construcción

Recordemos que procesamos los qubits en orden: $q_{n-1}, q_{n-2}, \ldots, q_0$

Para cada $s \in \{0, \ldots, n-1\}$, sea: $|\phi_s(j)\rangle = \dfrac{|0\rangle + \chi_{2^{n-s-1}}(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}$

Vamos a demostrar por inducción que, antes de procesar el qubit q_s, el estado es:

$$|\Psi_s\rangle = |\phi_{n-1}(j)\rangle \otimes \cdots \otimes |\phi_{s+1}(j)\rangle \otimes |j_s j_{s-1} \cdots j_0\rangle$$

La correctitud de la construcción

Caso base: antes de procesar q_{n-1}, ningún qubit ha sido procesado, y el estado es:

$$|\Psi_{n-1}\rangle = |j_{n-1} \cdots j_0\rangle$$

Por lo tanto, la propiedad se cumple inicialmente

La correctitud de la construcción

Caso inductivo: Supongamos que la propiedad se cumple antes de procesar q_s

- q_p está en el estado $|j_p\rangle$ para cada $p \leq s$

Primero, aplicamos H a q_s: $\quad |j_s\rangle \longmapsto \dfrac{|0\rangle + e^{i\pi j_s}|1\rangle}{\sqrt{2}}$

La correctitud de la construcción

Después, para cada $p = s - 1, \ldots, 0$, aplicamos $\mathrm{CP}\left(\frac{\pi}{2^{s-p}}\right)$ con control q_s y objetivo q_p

Como q_p está en el estado $|j_p\rangle$, esta compuerta agrega la fase $e^{i\pi j_p/2^{s-p}}$ a la amplitud de $|1\rangle$ del qubit q_s, sin modificar q_p

Después de todas estas operaciones, el estado de q_s es: $\frac{|0\rangle + e^{i\theta_s}|1\rangle}{\sqrt{2}}$

La correctitud de la construcción

Después de todas estas operaciones, el estado de q_s es: $\frac{|0\rangle + e^{i\theta_s}|1\rangle}{\sqrt{2}}$

Donde: $\theta_s = \pi j_s + \sum_{p=0}^{s-1} \frac{\pi j_p}{2^{s-p}} = 2\pi \frac{\sum_{p=0}^{s} j_p 2^p}{2^{s+1}} = 2\pi \frac{j \bmod 2^{s+1}}{2^{s+1}}$

Tenemos que $j = q2^{s+1} + (j \bmod 2^{s+1})$ para un número natural q

Por lo tanto: $e^{\frac{2\pi i j}{2^{s+1}}} = e^{\frac{2\pi i (q2^{s+1} + (j \bmod 2^{s+1}))}{2^{s+1}}} = \left(e^{2\pi i}\right)^q e^{\frac{2\pi i (j \bmod 2^{s+1})}{2^{s+1}}} = e^{\frac{2\pi i (j \bmod 2^{s+1})}{2^{s+1}}} = e^{i\theta_s}$

La correctitud de la construcción

Concluimos que: $e^{i\theta_s} = e^{\frac{2\pi ij}{2^{s+1}}} = \left(\left(e^{\frac{2\pi i}{2^n}}\right)^{2^{n-s-1}}\right)^j = \chi_{2^{n-s-1}}(j)$

Entonces el estado de q_s es: $|\phi_s(j)\rangle = \frac{|0\rangle + \chi_{2^{n-s-1}}(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}$

Los qubits ya procesados permanecen sin cambios, y los qubits q_{s-1}, . . ., q_0 siguen en sus estados iniciales

- Hemos demostrado el paso inductivo

La correctitud de la construcción

Por inducción, después de procesar todos los qubits, pero antes de aplicar las compuertas SWAP, estamos en el estado:

$$\bigotimes_{s=n-1}^{0} \frac{|0\rangle + \chi_{2^{n-s-1}}(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Observe que los factores aparecen en el orden: $\chi_1(j)$, $\chi_2(j)$, . . ., $\chi_{2^{n-1}}(j)$

Las compuertas SWAP invierten el orden de los qubits:

$$\bigotimes_{s=n-1}^{0} \frac{|0\rangle + \chi_{2^{s}}(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

La correctitud de la construcción

Recuerde nuevamente que: $F_N|j\rangle = \bigotimes_{s=n-1}^{0} \frac{|0\rangle + \chi_{2^s}(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}$

El circuito implementa entonces F_N sobre cada estado de la base canónica

- Por linealidad, el circuito implementa F_N sobre cualquier estado de n qubits

El circuito implementa correctamente la QFT

Complejidad de la QFT

El circuito utiliza:

- n compuertas H
- $\sum_{s=0}^{n-1} s = \frac{n(n-1)}{2}$ compuertas CP
- $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$ compuertas SWAP

Por lo tanto, el número de compuertas del circuito es $O(n^2)$

- El circuito es de tamaño polinomial

Circuito inverso

Sabemos que: $F_N^{-1} = F_N^\dagger$

Para implementar F_N^{-1}, recorremos el circuito de F_N en orden inverso y reemplazamos cada compuerta por su adjunta:

$$H^\dagger = H \qquad \mathrm{SWAP}^\dagger = \mathrm{SWAP} \qquad \mathrm{CP}(\theta)^\dagger = \mathrm{CP}(-\theta)$$

Por lo tanto, el número de compuertas para el circuito que implementa F_N^{-1} también tiene $O(n^2)$ compuertas

Implementación en Qiskit

```python
import numpy as np
from qiskit import QuantumCircuit

def qft(circuito, qubits):
    n = len(qubits)

    for s in range(n - 1, -1, -1):
        circuito.h(qubits[s])

        for p in range(s - 1, -1, -1):
            angulo = np.pi / (2 ** (s - p))
            circuito.cp(
                angulo,
                qubits[s],
                qubits[p]
            )
        circuito.barrier()

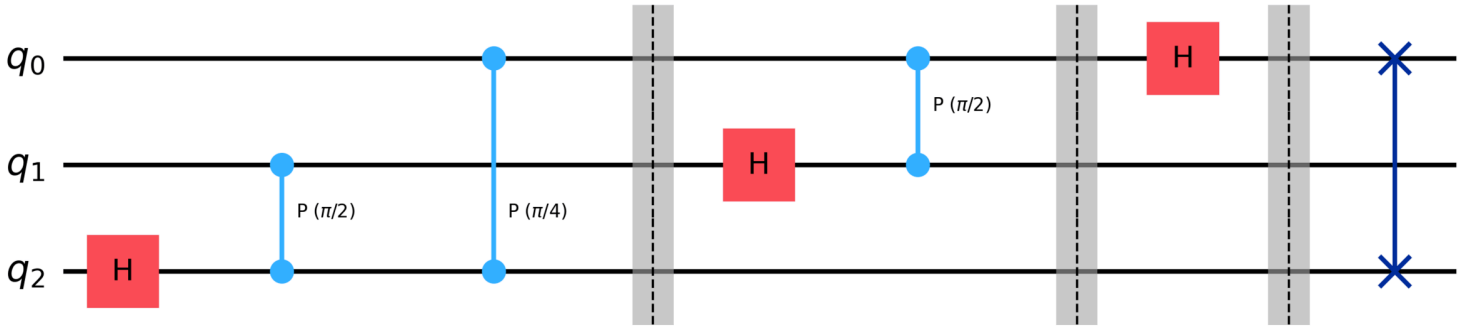
    for s in range(n // 2):
        circuito.swap(qubits[s], qubits[n - 1 - s])
```

Implementación en Qiskit

```
n = 3

circuito = QuantumCircuit(n)
qft(circuito, list(range(n)))

circuito.draw("mpl")
```

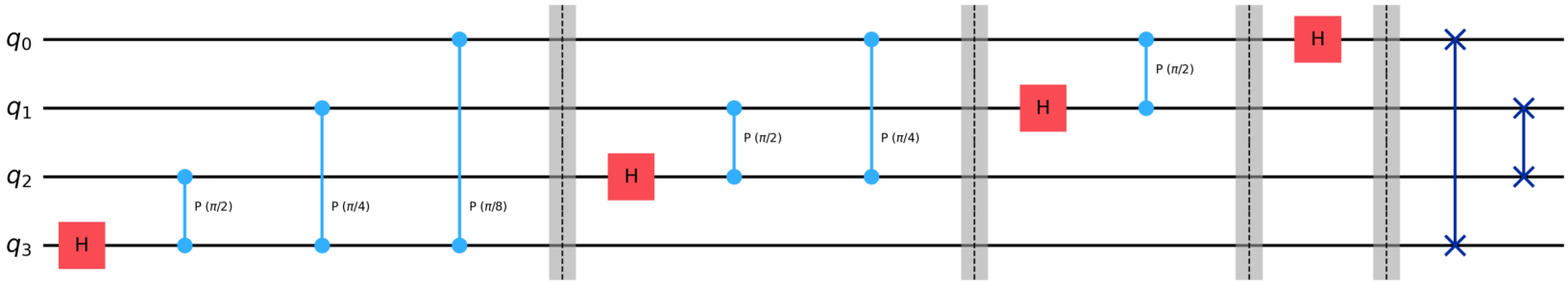


Implementación en Qiskit

```
n = 4

circuito = QuantumCircuit(n)
qft(circuito, list(range(n)))

circuito.draw("mpl")
```



Implementación en Qiskit

```
from qiskit.quantum_info import Operator

N = 2 ** n

omega_N = np.exp(2j * np.pi / N)

F = np.array([
    [omega_N ** (k * j) for j in range(N)]
    for k in range(N)
]) / np.sqrt(N)

print(np.allclose(Operator(circuito).data, F))
```

Define F como:

$$\frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega_N & \omega_N^2 & \cdots & \omega_N^{N-1} \\ 1 & \omega_N^2 & \omega_N^4 & \cdots & \omega_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega_N^{N-1} & \omega_N^{2(N-1)} & \cdots & \omega_N^{(N-1)^2} \end{pmatrix}$$

Implementación en Qiskit

```
from qiskit.quantum_info import Operator

N = 2 ** n

omega_N = np.exp(2j * np.pi / N)

F = np.array([
    [omega_N ** (k * j) for j in range(N)]
    for k in range(N)
]) / np.sqrt(N)

print(np.allclose(Operator(circuito).data, F))
```



Obtiene la matriz unitaria correspondiente al circuito

Implementación en Qiskit

```
from qiskit.quantum_info import Operator

N = 2 ** n

omega_N = np.exp(2j * np.pi / N)

F = np.array([
    [omega_N ** (k * j) for j in range(N)]
    for k in range(N)
]) / np.sqrt(N)

print(np.allclose(Operator(circuito).data, F))
```

Comprueba si ambas matrices coinciden numéricamente, dentro de una cierta tolerancia

Implementación en Qiskit

```
from qiskit.quantum_info import Operator

N = 2 ** n

omega_N = np.exp(2j * np.pi / N)

F = np.array([
    [omega_N ** (k * j) for j in range(N)]
    for k in range(N)
]) / np.sqrt(N)

print(np.allclose(Operator(circuito).data, F))
```

La salida del programa: True